Hola Miguel y Joaquín. Estuve revisando detenidamente la propuesta y considero que **la problemática es válida y tiene muy buenas condiciones para avanzar como Proyecto Final**.

GitHub - joacoxr1/hce-salud-mental: Sistema de Gestión de Historias Clínicas Electrónicas para Pabellón de Salud Mental - PichulmanM, RodriguezJ UTN FRC. · GitHub

Me parece especialmente positivo que el proyecto parta de un contexto concreto y que el valor de la solución no esté planteado únicamente como "pasar las carpetas de papel a una computadora". Identificaron problemas reales vinculados con disponibilidad de la información, acceso simultáneo, recuperación de antecedentes, deterioro de documentación y continuidad entre los distintos profesionales que participan de una internación.

También considero adecuada la elección de un stack relativamente acotado: Java/Spring Boot, una base de datos relacional y una interfaz web sencilla son suficientes para abordar el problema sin agregar tecnología innecesaria.

A partir de acá quiero que trabajemos principalmente sobre **el dominio y el alcance**, porque una Historia Clínica Electrónica puede crecer muy rápidamente.

1. Profundicemos el proceso actual. Necesito que describan con mayor detalle cómo funciona realmente una internación: cómo ingresa un paciente, quién abre la documentación, qué registra cada profesional, cómo se agregan evoluciones, cómo se modifican indicaciones, cómo se gestiona un permiso y cómo termina la internación.

Si tienen acceso a formularios reales, sería muy útil trabajar con **modelos vacíos o recreados/anónimos**, nunca con historias ni datos de pacientes **reales**.

2. Distingan claramente paciente de internación. Un mismo paciente puede internarse más de una vez. Por lo tanto, necesitamos poder conservar:

Paciente → Internación 1 → Internación 2 → ...

y dentro de cada episodio las evoluciones y demás información correspondiente. La posibilidad de consultar internaciones anteriores debería surgir de esa estructura.

3. Falta definir claramente el egreso. Actualmente aparece la admisión y el seguimiento, pero el recorrido principal debería poder cerrarse:

admisión → internación → evolución → egreso → consulta histórica.

Para mí el cierre correcto de una internación es más importante para P0 (primera etapa) que varias funcionalidades adicionales.

4. El acceso concurrente debe resolverse con trazabilidad. Una ventaja del sistema será que varios profesionales puedan consultar simultáneamente la información, pero no quiero que la historia clínica se transforme en un único documento que diferentes personas sobrescriben.

Analicen un modelo donde cada evolución sea un registro con autor, fecha/hora y tipo de profesional, construyendo una línea temporal.

También quiero que definan qué sucede cuando alguien necesita corregir algo ya registrado. En un sistema de este tipo evitaría que un dato clínico simplemente desaparezca mediante un DELETE; una corrección debería preservar **trazabilidad**.

5. Definan permisos concretos. No alcanza con decir "tendremos roles". Necesitamos saber qué puede leer y escribir enfermería, psicología, psiquiatría y los demás actores. Estas reglas no deben inventarse desde programación: tienen que surgir del relevamiento real.

6. Revisen el alcance de medicación y permisos de salida. Ambos pueden ser módulos importantes, pero también pueden aumentar considerablemente el proyecto. Por ejemplo, "gestionar medicación" puede significar desde conservar una indicación hasta implementar prescripción, cambios históricos y administración por enfermería.

Antes de incorporarlos completamente al P0 pregúntense:

¿Qué parte del problema inicial dejaríamos de resolver si esta funcionalidad pasa a P1?

Si resulta esencial para el flujo real, permanece. Si no, puede incorporarse después.

7. Seguridad y auditoría. Me parece correcto que hayan contemplado autenticación, autorización, contraseñas seguras, HTTPS y validación.

En este proyecto agregaría especialmente **auditoría y trazabilidad**: quién creó una evolución, cuándo, quién realizó una corrección o cambió el estado de una internación. Todo debe quedar trazado.

Mantengan durante todo el proyecto el criterio que ya indicaron: **exclusivamente datos ficticios para desarrollo, repositorio, pruebas y demostraciones**.

Las leyes que mencionan son un marco importante, pero eviten afirmar que el sistema "cumple" determinada normativa hasta haber contrastado específicamente esos requisitos. Para el TPF podemos indicar que el diseño se realiza teniendo en consideración principios de confidencialidad, protección de datos, integridad, control de acceso y trazabilidad.

8. Consideren que estamos desarrollando un prototipo académico. No necesitamos demostrar que la aplicación está lista para ser utilizada como HCE productiva de una institución sanitaria. Eso requeriría validaciones y exigencias mucho mayores.

El objetivo puede ser perfectamente demostrar un **prototipo funcional y seguro del proceso seleccionado utilizando información ficticia**.

9. Revisen la organización de los sprints. Actualmente tienen un sprint de base de datos, otro de backend, otro de frontend y finalmente pruebas. Eso termina siendo bastante parecido a un desarrollo en cascada.

Les sugiero trabajar por recorridos verticales.

Por ejemplo:

Sprint 1: login → paciente → apertura de internación → consulta.

Sprint 2: profesional → evolución → timeline → permisos.

Sprint 3: antecedentes → egreso → auditoría.

De esta manera, al terminar cada sprint existe una funcionalidad completa desde la interfaz hasta la base de datos.

Las pruebas y una primera experiencia de deployment deberían comenzar temprano, no únicamente al final.

10. Documenten también el conocimiento real del stack. Indiquen para cada integrante nivel inicial/intermedio/avanzado en Java, Spring Boot, Spring Security, MySQL, HTML/JS, Bootstrap/Thymeleaf y deployment. Eso nos permitirá validar mejor la viabilidad temporal.

Para la próxima instancia no necesito que agreguen muchos módulos.

Prefiero que tomen **un caso ficticio pero construido a partir del proceso real** y describan todo su recorrido.

Por ejemplo:

un paciente ingresa por guardia, se decide su internación, se asignan profesionales, enfermería registra evoluciones durante distintos turnos, un profesional realiza una evolución, posteriormente recibe el alta y meses después vuelve a ingresar.

Quiero que puedan explicar:

- qué registros se crean;
- a qué internación pertenece cada información;
- quién puede consultar cada dato;
- quién puede agregarlo;
- qué puede modificarse;
- cómo queda registrada una corrección;
- y cómo se recupera todo el antecedente en una internación posterior.

Si consiguen modelar correctamente ese recorrido, tendremos prácticamente identificado el núcleo del modelo de datos y las reglas de negocio.

En términos generales, considero que **el proyecto está bien encaminado y puede avanzar**. El desafío ahora no es agregar funcionalidades, sino construir una solución acotada, trazable y consistente para un proceso clínico real, manteniendo siempre la separación entre **un prototipo académico** y un sistema preparado para utilización clínica productiva real.

Saludos,
Oscar